

Especificación de Requerimientos de Software

Proyecto: SafeDistrict - Sistema IA para Priorización de Emergencias

1. Resumen del Proyecto

SafeDistrict es una solución tecnológica diseñada para optimizar la gestión de emergencias mediante Inteligencia Artificial. El sistema permite la recepción de reportes, su clasificación automática en menos de 10 segundos y la visualización jerárquica de incidentes para operadores, reduciendo la fatiga cognitiva y mejorando los tiempos de respuesta institucional.

Stack Tecnológico Definido:

- **Frontend:** React.js
- **Backend:** Java con Spring Boot
- **IA:** Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP) para triaje automático

2. Requerimientos Funcionales (RF)

Estos requerimientos definen las acciones específicas que el sistema debe ejecutar, abarcando desde la interfaz hasta la lógica del servidor.

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada	Prioridad
RF-01	Gestión de Reportes (Chatbot)	El sistema debe proveer una interfaz de chat (Frontend React) que permita al ciudadano reportar emergencias mediante texto, capturando ubicación y tipo de incidente.	Alta
RF-02	Triage Automático por IA	El backend (Spring Boot) debe procesar el texto recibido mediante un modelo de NLP	Alta

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción Detallada	Prioridad
		para asignar un nivel de prioridad (Crítico, Alto, Medio, Bajo) automáticamente.	
RF-03	Dashboard de Operador	Interfaz para el personal de despacho que muestre una lista de incidentes ordenados por prioridad y tiempo de espera, con alertas visuales (colores).	Alta
RF-04	Control de Acceso y Roles	El backend debe gestionar la autenticación (JWT) y autorización para diferentes perfiles: Ciudadano, Operador de Emergencia y Administrador.	Media
RF-05	Asignación de Unidades	Permitir al operador asignar unidades de respuesta (Serenazgo, Ambulancia, PNP) a un caso específico y cambiar el estado del incidente a "En Curso".	Alta
RF-06	Historial de Incidentes	Almacenamiento y consulta de reportes pasados para análisis estadístico y generación de reportes de gestión.	Baja

3. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Atributos de calidad y restricciones técnicas que aseguran la viabilidad del sistema.

ID	Categoría	Descripción
RNF-01	Rendimiento	La clasificación de la emergencia por parte de la IA no debe exceder los 10 segundos desde la recepción del mensaje completo.
RNF-02	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo el 99.9% del tiempo, considerando que es una aplicación crítica de seguridad ciudadana.
RNF-03	Seguridad	

ID	Categoría	Descripción
		Toda la comunicación entre el Frontend y el Backend debe realizarse bajo el protocolo HTTPS y los datos sensibles deben estar cifrados.
RNF-04	Escalabilidad	La arquitectura en Spring Boot debe permitir el manejo de múltiples peticiones concurrentes sin degradar el tiempo de respuesta.
RNF-05	Usabilidad	La interfaz del operador debe ser intuitiva, minimizando la cantidad de clics necesarios para despachar una unidad de emergencia.

4. Guía para el Prototipo Inicial

Para la primera entrega (Frontend + JS), se priorizarán los siguientes componentes:

- **Módulo de Chat:** Componente React para la interacción simulada con el ciudadano.
- **Vista de Priorización:** Tabla visual con datos quemados (mock data) que demuestre la jerarquía de colores.
- **Lógica JS:** Simulación de estados de carga y navegación básica entre secciones.